

... continuació de Control de fluxe

- Operadors d'assignació
- Bucles FOR per col·leccions
- Bucles FOR amb rangs numèrics



1. Operadors d'assignació

```
In [1]: a = 0
```

```
In [2]: a += 1 # suma en asignación  
a
```

equivale a `a = a + 1`

```
Out[2]: 1
```

a = 10

```
In [8]: a -= 10 # resta en asignación  
a
```

equivale a `a = a - 10`

```
Out[8]: 0
```

```
In [9]: a = 5  
a *= 2 # producto en asignación  
a
```

equivale a `a = a * 2`

```
Out[9]: 10
```

```
In [10]: a /= 2 # división en asignación  
a
```

```
Out[10]: 5.0
```

```
In [11]: a %= 2 # módulo en asignación
```

```
In [12]: a
```

```
Out[12]: 1.0
```

```
In [13]: a **= 10
```

```
In [14]: a
```

```
Out[14]: 1.0
```

```
In [ ]: a = 5
```

Exercici

Calculeu mentalment i comproveu els resultats parcials i el resultat final.

$a = 7$

$a += 3$

$a /= 5$

$a **= 4$

$a -= 20$

For iterable (for = per cada)

Var

*It takes items from
iterable one by one*

Iterable

*It's a collection of objects
(like a list, tuple etc.)*

```
for var in iterable:
```

Indentation

*Loop body must
be indented*

```
    statement  
    statement  
    ...
```

Loop body

*It is executed once for
each item in iterable*

```
else:
```

```
    statement  
    ...
```

Else clause

*It is executed if the loop
terminates naturally*

```
following_statement
```

for per col·leccions (for = per a)

El **for** de Python està pensat per recòrrer col·leccions

```
frutas = ["pera", "kiwi", "fresa"]
```

```
for fruta in frutas :  
    print (fruta)
```

```
pera  
kiwi  
fresa
```

```
for k in frutas :  
    print (k)
```

```
pera  
kiwi  
fresa
```

```
for e in frutas :  
    print (e)
```

```
pera  
kiwi  
fresa
```

```
frutas = ["pera", "kiwi", "fresa"]
```

```
for fruta in frutas :  
    fruta = 'mango'
```

```
print (frutas)
```

```
['pera', 'kiwi', 'fresa']
```

['dilluns', 'dimarts', 'dimecres', 'dijous', 'divendres', 'dissabte', 'diumenge']

```
dies = ['dilluns', 'dimarts', 'dimecres', 'dijous', 'divendres', 'dissabte', 'diumenge']
```

```
for dia in dies :  
    print(dia)
```

dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge

En cada volta disposem d'un valor.
Simplifica molt el recorregut de llistes

i.. Aquí què tenim ?

```
dies = ['dilluns', 'dimarts', 'dimecres', 'dijous', 'divendres', 'dissabte',  
        'diumenge']  
plats = ["arròs cubana", "llegums", "verdura bullida", "paella", "verdura  
al forn", "amanida", "canelons"]
```

```
i = 0  
for dia in dies :  
    print(dia, "->", plats[i])  
    i+=1
```

```
numeros = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]  
for numero in numeros :  
    print(numero*10)
```

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

El valor que rebem a l'interior del for, ens serveix per fer càlculs.

Però compte, si canviem el valor dins del bucle, no estem modificant la llista original.

```
In [3]: for numero in numeros:  
        numero *= 10
```

```
In [4]: numeros
```

```
Out[4]: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
```

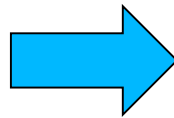
```
# Elevar al quadrat el vector:
```

```
numeros = [7, 9, 13, 5, 12]
```

```
for num in numeros :
```

```
    num = num **2
```

```
print (numeros)
```



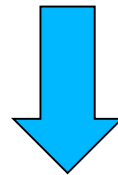
```
[7, 9, 13, 5, 12]
```

ENUMERATE : Obté l'índex de cada element i
ens facilita modificar la llista original.

```
for i, num in enumerate(numeros) :
```

```
    numeros [i] = num **2
```

```
print (numeros)
```



```
[49, 81, 169, 25, 144]
```

```
In [5]: indice = 0
numeros = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
for numero in numeros:
    numeros[indice] *= 10
    indice+=1
numeros
```

```
Out[5]: [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100]
```

Enumerate permet que en cada volta disposem de l'índex i del valor, és una funció que retorna dos paràmetres :

```
In [6]: numeros = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
for indice,numero in enumerate(numeros):
    numeros[indice] *= 10
numeros
```

```
Out[6]: [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100]
```

```
cadena = "Hola amigos"
for caracter in cadena:
    print(caracter)
```

H
o
l
a

a
m
i
g
o
s

Compte, encara que les cadenes es poden tractar com a llistes, no podem modificar el valor de un dels seus caràcters usant subíndexs

```
for i,c in enumerate(cadena):
    cadena[i] = "*"

```

```
-----
TypeError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-9-8ba888c46579> in <module>()
      1 for i,c in enumerate(cadena):
----> 2     cadena[i] = "*"

TypeError: 'str' object does not support item assignment
```

Pràctica 04.1: elements químics

Sigue la col·lecció de

elements = ['Carboni', 'Nitrogen', 'Oxigen', 'FÒSFOR', 'sofre', 'Seleni', 'Alumini', 'Bari', 'astat']

- Recorre la col·lecció, i imprimeix únicament els que comencin per vocal “aeiou”

Caràcter metàl·lic

TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS

Electronegativitat

nombre atòmic
Nombre de protons del nucli atòmic de l'element.
Coincideix amb el nombre d'electrons de l'àtom quan és neutre.

simbol
nom

massa atòmica relativa
El valor donat per a cada element és la mitjana ponderada de les masses atòmiques dels diferents isòtops, per als elements més inestables, la de l'isòtop més estable entre parèntesis.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 H hidrogen 1,008																	2 He heli 4,0026
3 Li liti 6,94	4 Be beril·li 9,0122											5 B bor 10,81	6 C carboni 12,011	7 N nitrogen 14,007	8 O oxigen 15,999	9 F fluor 18,9984	10 Ne neó 20,1797
11 Na sodi 22,9898	12 Mg magnesi 24,305											13 Al alumini 26,9815	14 Si silici 28,085	15 P fòsfor 30,9738	16 S sofre 32,06	17 Cl clor 35,45	18 Ar argó 39,948
19 K potassi 39,0983	20 Ca calci 40,078	21 Sc escandi 44,9559	22 Ti titani 47,867	23 V vanadi 50,9415	24 Cr crom 51,9961	25 Mn manganès 54,9380	26 Fe ferro 55,845	27 Co cobalt 58,9332	28 Ni níquel 58,6934	29 Cu coure 63,546	30 Zn zinc 65,38	31 Ga gal·li 69,723	32 Ge germani 72,630	33 As arsenic 74,9216	34 Se seleni 78,971	35 Br brom 79,904	36 Kr criptó 83,798
37 Rb rubidi 85,4678	38 Sr estronci 87,62	39 Y itri 88,9058	40 Zr zirconi 91,224	41 Nb niobi 92,9064	42 Mo molibdè 95,94	43 Tc tecneci (97)	44 Ru ruteni 101,07	45 Rh ròdi 102,9055	46 Pd pal·ladi 106,42	47 Ag plata 107,8682	48 Cd cadmi 112,414	49 In indi 114,818	50 Sn estany 118,710	51 Sb antimoni 121,760	52 Te tel·luri 127,60	53 I iodi 126,9045	54 Xe xenó 131,29
55 Cs cesi 132,9055	56 Ba bari 137,327	57-71 La-Lu lantanoides	72 Hf hafni 178,49	73 Ta tantal 180,9479	74 W tungstè 183,84	75 Re reni 186,207	76 Os osmi 190,23	77 Ir iridi 192,217	78 Pt platí 195,084	79 Au or 196,9666	80 Hg mercuri 200,592	81 Tl tal·li 204,38	82 Pb plom 207,2	83 Bi bismut 208,9804	84 Po poloni (209)	85 At àstat (210)	86 Rn radó (222)
87 Fr franci (223)	88 Ra radi (226)	89-103 Ac-Lr actinoides	104 Rf rutherfordi (261)	105 Db dubni (268)	106 Sg seaborgi (269)	107 Bh bohri (270)	108 Hs hassi (270)	109 Mt meitneri (278)	110 Ds darmstadt (281)	111 Rg roentgeni (281)	112 Cn copernici (285)	113 Nh nihoni (286)	114 Fl flerovi (289)	115 Mc moscovi (289)	116 Lv livermori (293)	117 Ts tennes (293)	118 Og oganessó (294)
			108 La lantani 138,9055	109 Ce ceri 140,116	110 Pr praseodimi 140,9077	111 Nd neodimi 144,242	112 Pm prometi (145)	113 Sm samari 150,36	114 Eu europi 151,964	115 Gd gadolini 157,25	116 Tb terbi 158,9254	117 Dy disorosi 162,500	118 Ho holmí 164,9303	119 Er erbi 167,259	120 Tm tulí 168,9342	121 Yb iterbi 173,045	122 Lu luteci 174,9668

Práctica 04.2: for alus

Podem recòrrer una llista i crear-ne un altre.

1. Segui la col·lecció d'alumnes

```
alumnes = ["ana", "joan", "rosa", "antoni"]
```

```
notes = []
```

demana una nota per a cadascú i guarda-les a la llista de notes.

```
notes.append(nota)
```

2. Imprimeix la llista de tots els alumnes amb una columna per al nom i una altra per a la nota.

Recordatori: Mètodes de les llistes

- `.append (element)` : Afegeix un element al final
- `.clear()` : Buida la llista
- `.extend(llista2)` : Uneix una llista a una altra
- `.count(item)` : Compta les vegades que apareix un ítem
- `.index(item)` : Retorna l'índex on apareix un ítem
(error si no apareix):
- `.insert (posició, element)` : Afegeix un element en una posició determinada
- `.pop(posicio)` : Extreu un ítem de la llista i l'esborra
- `.remove(element)` : Esborra l'element indicat
- `.reverse()` : Li capgira la llista actual
- `.sort()` : Ordena la llista sobre si mateixa
- `.sorted()` : Retorna una llista ordenada

```
#SOL.LUCIO 04.1
```

```
elements = ['Carboni', 'Nitrogen', 'Oxigen',  
            'FÒSFOR', 'sofre', 'Seleni',  
            'Alumini', 'Bari', 'astat']
```

```
for element in elements :  
    if element [0].lower() in "aeiou":  
        print(element)
```

```
# SOL.LUCIO 04.2 for alus
```

```
alumnes = ["ana", "joan", "rosa", "antonio"]  
notes = []  
for alumne in alumnes :  
    nota = input ("Entre la nota de " + alumne)  
    notes.append(nota)
```

```
for i,alumne in enumerate(alumnes) :  
    print (alumne, notes[i])
```

for per rangs numèrics

Funcionament del FOR semblant al d'altres llenguatges.

```
for i in range(10):  
    print(i)
```

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

La instrucció range admet
(des de, fins, increment)

```
range(10)
```

```
range(0, 10)
```

```
for i in [0,1,2,3,4,5,6,7,9]:  
    print(i)
```

0
1
2
3
4
5
6
7
9

Práctica 04.4 : for range

ARA PRACTICA TU :

1) Realitza un programa que sumi tots els números sencers parells des del 0 fins al 100 (exclòs)

2) Calcula

$$\sum_{i=1}^{100} (5i - 3) = ?$$

Ajuda

$$\sum_{i=1}^5 i = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

Práctica 04.5: Números positivos

Números positivos

Escriba un programa que pida la cantidad de números positivos que se tienen que escribir y a continuación pida números hasta que se haya escrito la cantidad de números positivos indicada.

```
Escriba la cantidad de números positivos a escribir: 3
```

```
Escriba un número: 10
```

```
Escriba otro número: 2
```

```
Escriba otro número: -5
```

```
Escriba otro número: 2
```

```
Ha escrito 4 números, 3 de ellos positivos.
```

```
Programa terminado
```

Bucles dins de bucles

De vegades necessitem generar matrius de diverses dimensions o combinacions d'elements, en aquest cas podem crear bucles **for** dins d'un altre bucle **for**,

En general l'índex del bucle més extern sol anomenar-se i, i el següent j, i si n'hi hagués més serien: **k**, **l**, **m**, etc.

```
for i in range (0, 2) :  
    for j in range (0, 2) :  
        for k in range (0,2) :  
            print (i, j, k)
```

```
0 0 0  
0 0 1  
0 1 0  
0 1 1  
1 0 0  
1 0 1  
1 1 0  
1 1 1
```

BUCLES dins de BUCLES

Combinacions de tots amb tots

```
tipos = ["roja", "grande", "sabrosa"]  
frutas = ["manzana", "pera", "cereza"]
```

```
for fruta in frutas :  
    for tipo in tipos :  
        print (fruta, tipo)  
    print ()
```

```
0 0  
0 1  
0 2
```

```
1 0  
1 1  
1 2
```

```
2 0  
2 1  
2 2
```

```
3 0  
3 1  
3 2
```

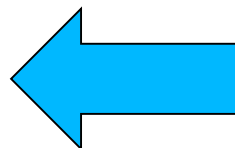
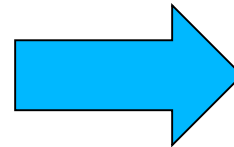
```
4 0  
4 1  
4 2
```

```
for x in range (5) :  
    for y in range(3) :  
        print (x, y)  
    print ()
```

manzana roja
manzana grande
manzana sabrosa

pera roja
pera grande
pera sabrosa

cereza roja
cereza grande
cereza sabrosa



BUCLES dins de BUCLES

Sense repetició

```
for i in range (0, 7):  
    for k in range (i, 7) :  
        print ( f"[{i}-{k}] ", end = "\t")  
    print()
```

[0-0]	[0-1]	[0-2]	[0-3]	[0-4]	[0-5]	[0-6]
[1-1]	[1-2]	[1-3]	[1-4]	[1-5]	[1-6]	
[2-2]	[2-3]	[2-4]	[2-5]	[2-6]		
[3-3]	[3-4]	[3-5]	[3-6]			
[4-4]	[4-5]	[4-6]				
[5-5]	[5-6]					
[6-6]						

```
for i in range (0, 7):  
    for k in range (i, 7) :  
        print ( f"[{i}-{k}] ", end = "\t")  
    print()
```

Pràctica P04.6: for in range

1. Genera amb Python les següents sèries :

a. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

c. 36, 25, 16, 9, 4, 2, 1

b. 2, 4, 6, 8, 10

d. la matriu

0	1	2	3
1	2	3	4
2	3	4	5

2. Mostra totes les cartes d'una baralla de pòquer. Usa `pals = ['♥', '♦', '♣', '♠']`

3. Genera una llista amb totes les cartes d'una baralla de pòquer, `cartes = ['♥1', '♥2', ...]` i escull-ne 4 a l'atzar. Usa `random.choice()`

4. Batalles.

Si tenim els personatges = [Simó, Joan, Pere, Lluç]

- 4.1. Calcula i escriu totes les possibles batalles entre els personatges (sense repetició).
- 4.2. Per a cada batalla, demana el resultat en punts de cada personatge.
- 4.3. Guarda els resultats en un fitxer anomenat `batalles.csv` en format : `personatge1; personatge2 ; punts1; punts2`



5. Completar dades (Avançat)

Tenim un fitxer `alumnes.csv` amb les dades :

`Cognoms; Nom; Data_Nac; Edat; Curs.`

5.1. Llegeix tots els registres.

5.2. Si l'edat no està calculada, calcula l'edat a l'inici d'aquest curs.

5.3. Si el curs no ve informat, calcula el curs en funció de l'edat.

6 anys 1er

7 anys 2n

8 anys 3r

9 anys 4t

10 anys 5é

11 anys 6é

Ajudes

#1. crear un arxiu amb algunes dades

```
f=open ("alumnes.csv", "a", encoding="UTF-8")
```

```
# Cognoms; Nom; Data_Nac; Edat; Curs.
```

```
dades = "Ribas Font; Mercè; 25/02/2017; 10; 5é\n" + \
```

```
        "Roca Pedra; Jordi; 13/04/2015; 8; 3r\n"
```

```
f.write(dades)
```

Ajudes

#2. Llegir dades de l'arxiu

```
f=open ("alumnes.csv", "r", encoding="UTF-8")
dades = f.read().split("\n")
print (dades)
```

#3. Nivells segons edat

```
nivells = ["1er", "2n", "3r", "4t", "5é", "6é"]
```

```
edat = 6          # per exemple
i = edat - 6      # calcula la posició per obtenir el nivell
print (nivells[i])
```

6 anys	1er
7 anys	2n
8 anys	3r
9 anys	4t
10 anys	5é
11 anys	6é

Ajudes

#4. Calcular les diferències entre dates

```
from datetime import datetime
```

```
def years_between(sd1, sd2):  
    d1 = datetime.strptime(sd1, "%d/%m/%Y")  
    d2 = datetime.strptime(sd2, "%d/%m/%Y")  
    return abs((d2 - d1).days) // 365
```

```
print (years_between("25/10/2015", "15/09/2025") )
```

```
f.close()
```

5. Master Mind numèric (avançat)

El programa proposa una seqüència de 4 números i dona 5 oportunitats per tal que el jugador encerti la seqüència.



A cada tirada, si encerta el número en la posició es desvetlla el número i si encerta el número però la posició és errònia, el mostra entre parèntesi.

```
Ja he calculat la seqüència de 4 números
Introdueix 4 números separats per comes: 1,2,3,4
(1) * * (4)
Introdueix 4 números separats per comes: 5,6,7,8
* * (7) *
Introdueix 4 números separats per comes: 9,1,4,7
(9) (1) (4) (7)
Introdueix 4 números separats per comes: 4,9,7,1
(4) (9) (7) (1)
Introdueix 4 números separats per comes: 7,4,1,9
7 4 1 9
Genial ho has endevinat [7, 4, 1, 9]
```

```
from random import randint
```

```
amagat = []
```

```
for i in range(4):  
    amagat.append(randint(1,9))
```

```
print ("Ja he calculat la seqüència de 4 números")
```

```
for i in range(5):  
    jugada = input("Introdueix 4 números separats per comes: ")  
    jugada = jugada.split(",")  
    ok = 0  
    for j, num_str in enumerate(jugada) :  
        num = int(num_str)  
        if amagat.count(num) > 0 :  
            if num == amagat [j] :  
                print (jugada [j], end = " ")  
                ok +=1  
            else :  
                print (f"({jugada [j]})", end = " ")  
        else :  
            print ("*", end = " ")
```

```
print("")
```

```
if ok == 4 :  
    print ("Genial ho has endevinat", amagat)  
    break
```

```
from random import randint
```

```
amagat = []
```

```
for i in range(4):  
    amagat.append(randint(1,9))
```

```
print ("Ja he calculat la seqüència de 4 números")
```

```
for i in range(5):  
    jugada = input("Introdueix 4 números separats per comes: ")  
    jugada = jugada.split(",")  
    ok = 0  
    for j, num_str in enumerate(jugada) :  
        num = int(num_str)  
        if amagat.count(num) > 0 :  
            if num == amagat [j] :  
                print (jugada [j], end = " ")  
                ok +=1  
            else :  
                print (f"({jugada [j]})", end = " ")  
        else :  
            print ("*", end = " ")
```

```
print("")
```

```
if ok == 4 :  
    print ("Genial ho has endevinat", amagat)  
    break
```